

PROYECTO FORMATIVO
SENA · PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

PRESENTACIÓN DE PROYECTO

SIJAC Aguadas

Un sistema web para organizar la información de las 68 Juntas de Acción Comunal de Aguadas, Caldas.

Presentado por
Maria Clara Álvarez Toloza

Tipo
Aplicación web y PWA

Para
Oficina de Desarrollo Comunitario

Fecha
Noviembre de 2026

ANTES DE EMPEZAR

Presentación del proyecto

SIJAC Aguadas es un sistema web que reúne en un solo lugar la información de las Juntas de Acción Comunal del municipio. En este documento presento qué es, para qué sirve y cómo se construyó.

> El objetivo es claro: **que la Oficina de Desarrollo Comunitario tenga a la mano, ordenada y segura, la información de cada junta**, y que pueda consultarla desde el computador o el celular.

68
Juntas
Todas las Juntas de Acción Comunal del municipio en un solo lugar.

11
Módulos
Juntas, reuniones, actas, compromisos, actividades, reportes y más.

2
Roles
Administrador, que edita, y Consulta, que solo mira e imprime.

¿Qué van a encontrar en este documento?

1. **1. El problema**
   Por qué hacía falta este sistema.
2. **2. El producto**
   Un recorrido por las pantallas, con capturas reales de la aplicación.
3. **3. Cómo funciona**
   Explicado lo más sencillo que pude.
4. **4. Cómo lo hice**
   Los pasos, las herramientas y los resultados.

1 · EL PROBLEMA

Mucha información, regada por todas partes

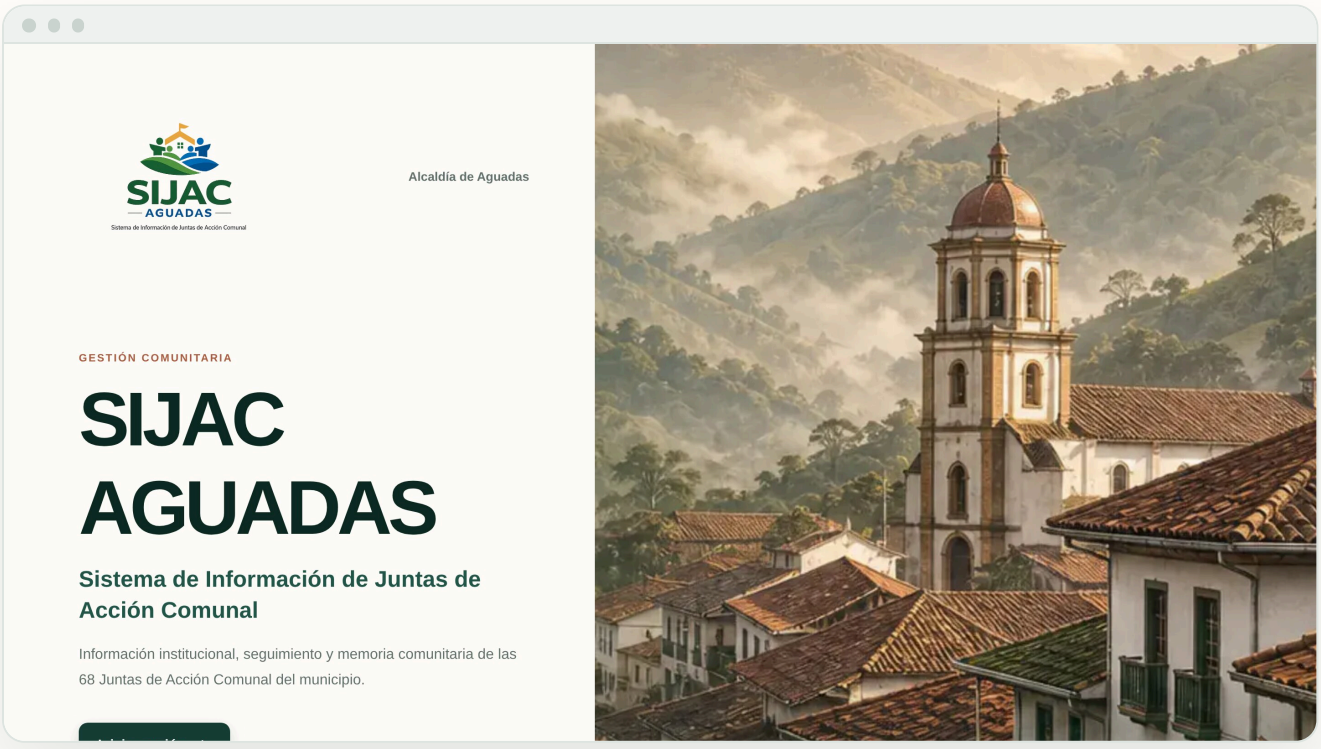
Las Juntas de Acción Comunal son las organizaciones de los barrios y las veredas. Cada una tiene presidente, tesorero, reuniones, actas, convenios… y la alcaldía tiene que estar pendiente de las 68.

Antes

- × Datos en carpetas físicas, hojas de Excel y chats.
- × Difícil saber quién es el dignatario vigente de cada junta.
- × Las actas se escribían cada una con un formato distinto.
- × Los compromisos de las reuniones se olvidaban.
- × Armar un informe tomaba días.

Con SIJAC

- ✓ Una ficha por junta, con todo en el mismo lugar.
- ✓ Dignatarios y periodos siempre actualizados.
- ✓ Actas con el mismo formato y descarga en PDF.
- ✓ Compromisos con responsable, fecha y estado.
- ✓ Reportes listos para imprimir o exportar a CSV.

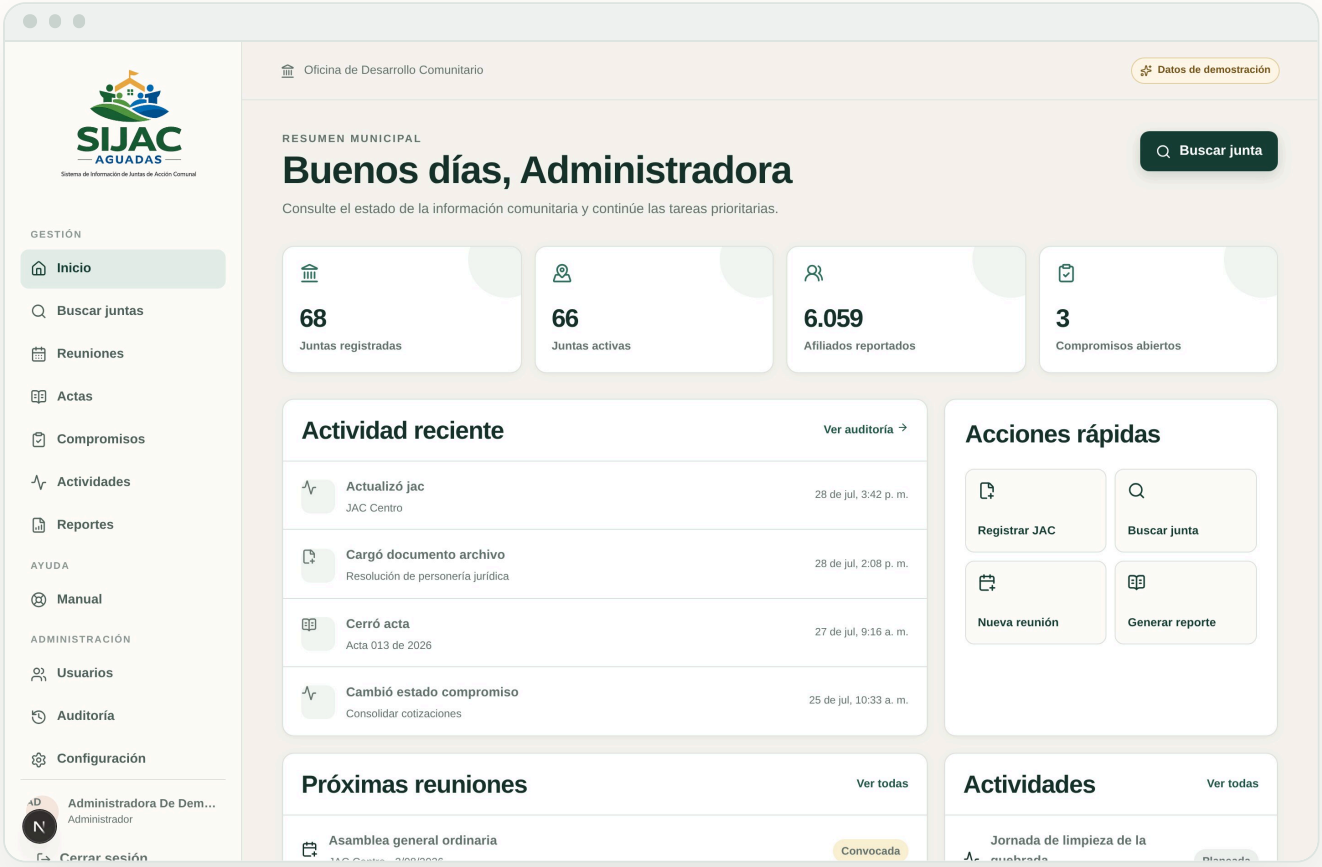


La página de inicio del sistema. Escogí una foto de Aguadas porque quería que se sintiera *del pueblo*.

2 · EL PRODUCTO

Lo primero que se ve: el panel

Después de iniciar sesión, el sistema saluda y muestra un resumen de cómo va todo: cuántas juntas hay, cuántas están activas, cuántos afiliados y qué compromisos siguen abiertos.



Panel principal con indicadores, actividad reciente, acciones rápidas y próximas reuniones. (Los datos son de demostración).

Pensado para no perderse

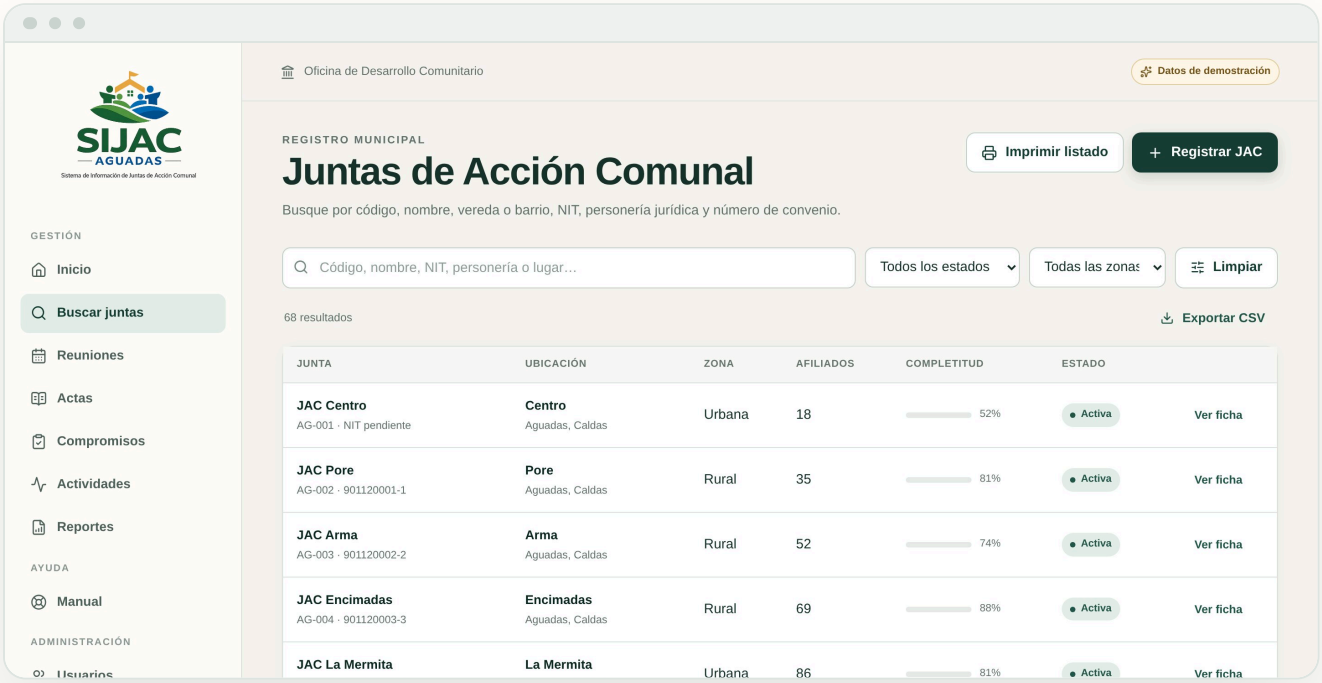
A la izquierda siempre está el menú. Las “acciones rápidas” llevan directo a lo que más se hace: registrar una junta, buscar una o crear una reunión.

“Todos los números del panel se calculan en vivo a partir de la base de datos.”

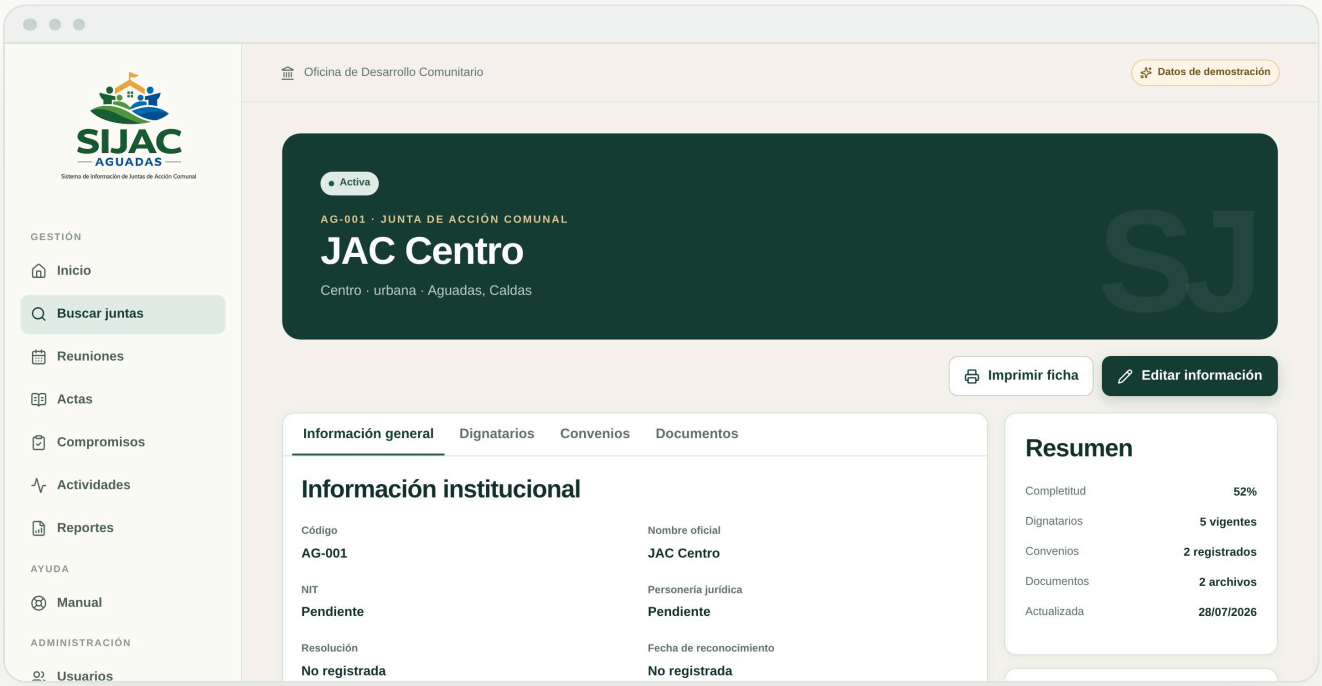
2 · EL PRODUCTO

El corazón del sistema: las juntas

Hay un directorio donde se puede buscar por nombre, código, barrio, vereda o NIT, y filtrar por estado o por zona (urbana o rural).



Directorio de juntas con buscador, filtros, porcentaje de información completa y exportación a CSV.



La ficha de cada junta: información institucional, dignatarios, convenios y documentos en pestañas.

2 · EL PRODUCTO

De la reunión al acta

Esta es la parte que más me gusta, porque sigue el camino real de una reunión comunal:

1

Convocar

Se crea la reunión con fecha, lugar y junta.

→

2

Orden del día

Se agregan los puntos que se van a tratar.

→

3

Asistencia

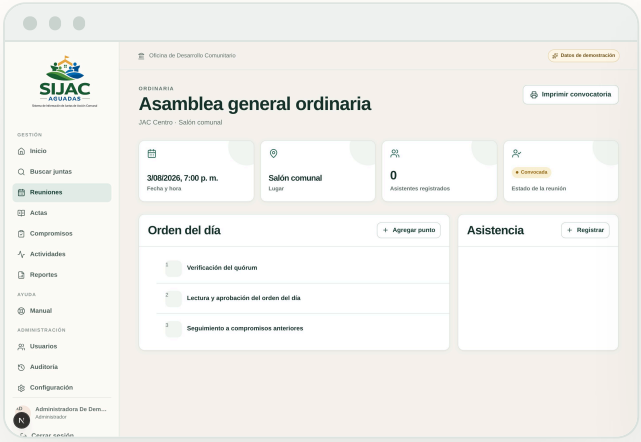
Se registra quién fue, para saber si hay quórum.

→

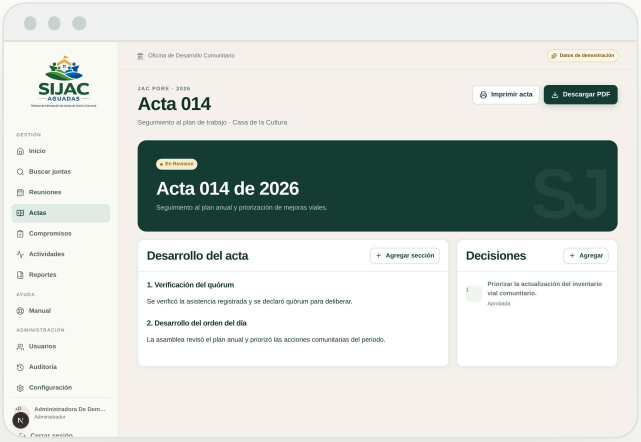
4

Acta

Se redacta, se revisa, se aprueba y se baja en PDF.



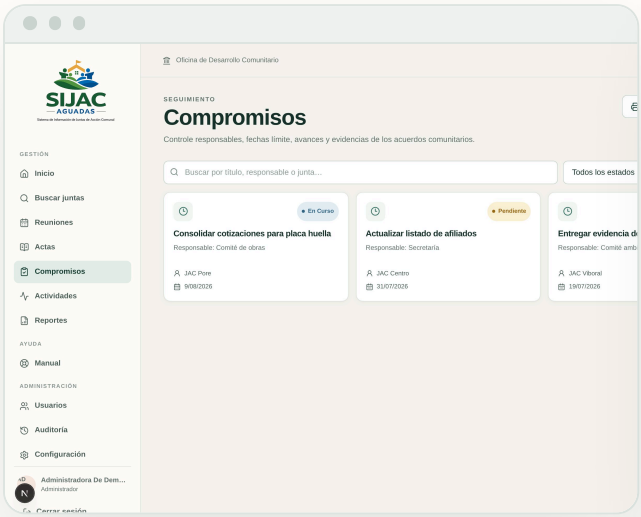
Detalle de una reunión con orden del día y asistencia.



Un acta en revisión, con su desarrollo y decisiones.

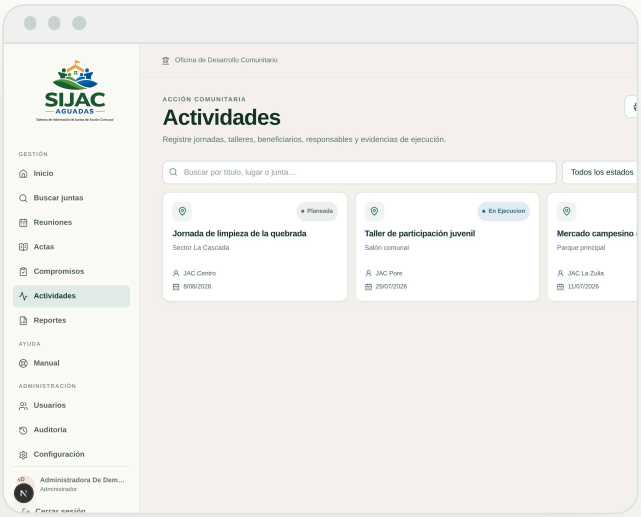
Cada registro tiene un estado. Un acta pasa de `Borrador` a `En revisión` y luego a `Cerrada`, y el sistema no deja saltarse pasos. Así nadie cierra un acta por accidente.

Que nada se quede en el aire



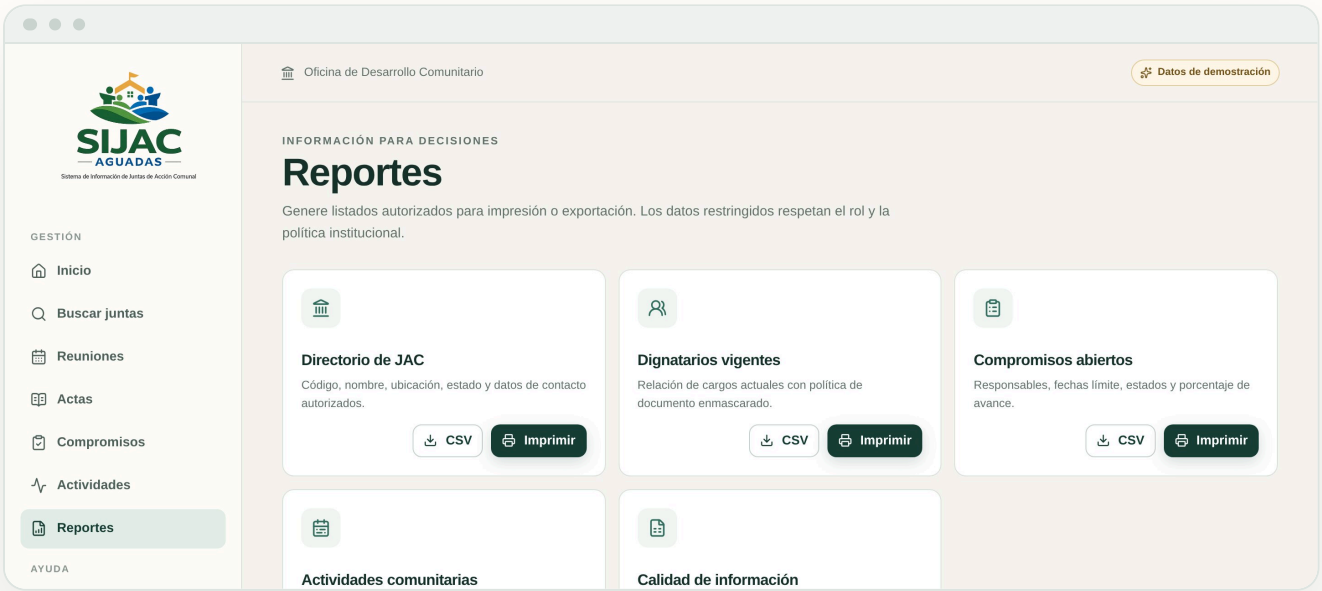
Compromisos

Lo que se acuerda en una reunión queda con responsable, fecha límite y estado: pendiente, en curso, bloqueado o cumplido.



Actividades

Jornadas de limpieza, talleres, mercados campesinos... con lugar, fecha, beneficiarios y evidencias.



Reportes

Con un clic salen listados para imprimir o descargar en CSV (se abre en Excel): directorio de juntas, dignatarios vigentes, compromisos abiertos, actividades y calidad de la información, que muestra qué fichas están incompletas.

Funciona en el celular



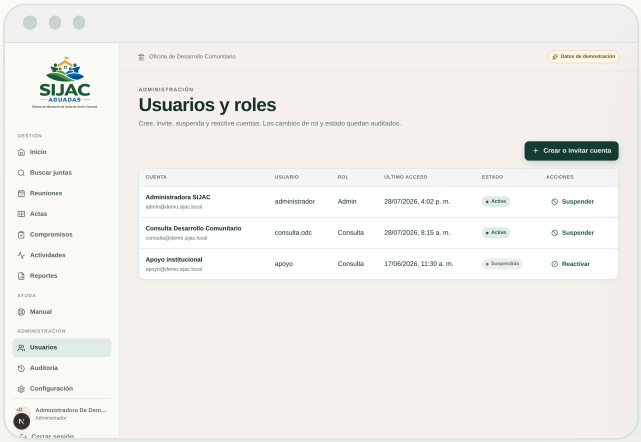


Muchos líderes comunales usan más el celular que el computador, así que diseñé todo primero para pantallas pequeñas (*mobile first*).

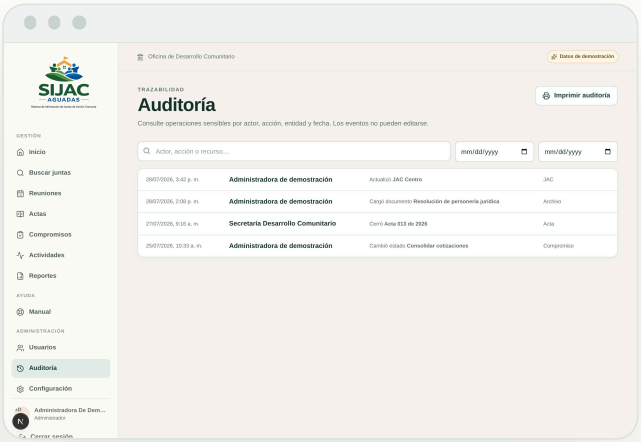
Además es una **PWA**: se puede "instalar" como si fuera una app, con su ícono en la pantalla de inicio, sin pasar por ninguna tienda.

"Se usa igual de bien en el computador, la tableta o el celular."

Y para el administrador…



Usuarios y roles: invitar por correo, suspender o reactivar cuentas.



Auditoría: queda guardado quién cambió qué y cuándo.

3 · CÓMO FUNCIONA

Por dentro, explicado fácil

En pocas palabras: el usuario abre la página, la aplicación procesa lo que pide y guarda o busca la información en la nube.

👩‍💼 Usuario
Desde el computador o el celular, en el navegador.

Aplicación SIJAC
Hecha con Next.js y React. Revisa la sesión y los permisos antes de mostrar o guardar algo.

Base de datos (D1)
Juntas, reuniones, actas...

Archivos privados (R2)
Documentos y PDFs.

Correo
Invitaciones y recuperar contraseña.

Los módulos, uno por uno

P **Panel**
Resumen con indicadores y lo reciente.

J **Juntas**
Directorio, fichas, dignatarios y convenios.

D **Documentos**
Archivos privados con enlaces temporales.

R **Reuniones**
Convocatoria, orden del día y asistencia.

A **Actas**
Redacción, revisión, aprobación y PDF.

C **Compromisos**
Responsables, fechas y avance.

Ac **Actividades**
Eventos comunitarios y evidencias.

Re **Reportes**
Imprimir y exportar a CSV.

M **Manual**
Guía interactiva dentro de la app.

U **Usuarios**
Cuentas, roles e invitaciones.

Au **Auditoría**
Historial de cambios importantes.

3 · CÓMO FUNCIONA

Cuidar la información

Como el sistema maneja datos de personas, la seguridad es una prioridad. Estas son las cosas que tiene el sistema:

🔐 Inicio de sesión

Con correo o usuario y contraseña. Si alguien intenta muchas veces, el sistema lo frena.

👥 Roles y permisos

El rol Consulta solo puede ver. Los permisos se revisan en la pantalla **y también en el servidor**.

📁 Archivos privados

Los documentos no tienen un link público: se descargan con enlaces que se vencen.

✉️ Recuperar acceso

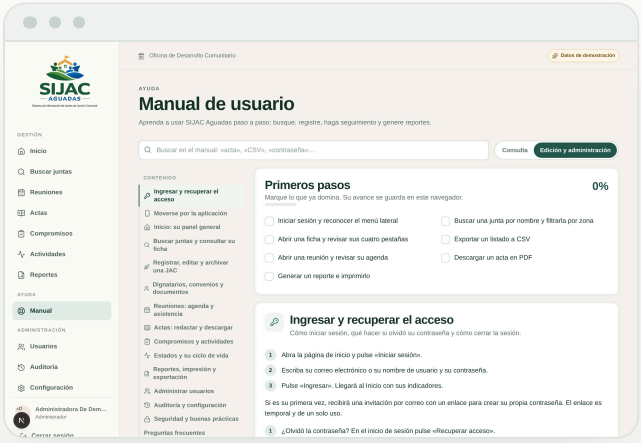
Llega un correo con un enlace de un solo uso para crear otra contraseña.

📝 Auditoría

Los cambios sensibles quedan registrados y no se pueden editar.

👤 Dos administradores

Al instalarlo se crean dos, para que la alcaldía nunca se quede sin acceso.



Un manual dentro de la app

Pensé en las personas que no son “de sistemas”. Por eso hice un manual interactivo, con buscador y una lista de primeros pasos que se va marcando a medida que uno aprende.

Mi camino, paso a paso

Entender el problema
Primero escribí los casos de uso: quién hace qué en el sistema. Me salieron 20, desde “iniciar sesión” hasta “generar un acta en PDF”.

Diseñar la base de datos
Dibujé las tablas: juntas, dignatarios, reuniones, actas… y cómo se relacionan entre sí.

Construir las pantallas
Hice el panel, el directorio y las fichas. Usé los colores verdes y terracota pensando en las montañas y los techos de Aguadas.

Agregar cuentas y permisos
Inicio de sesión, roles, recuperación de contraseña y correos.

Mejorar la infraestructura
El proyecto empezó con Supabase y luego se migró todo a Cloudflare, para que fuera más simple y económico de mantener.

Publicarlo
Hice un botón de “instalar con un clic” y un asistente de configuración inicial, para que la alcaldía no tenga que saber programar.

Corregir errores
Por ejemplo, se ajustaron las fechas a la zona horaria de Colombia para que siempre salgan con la hora correcta.

Las herramientas que usé

Tecnologías modernas, apoyadas en su documentación oficial.

TypeScript · React · Next.js · Better Auth · Drizzle ORM · Cloudflare Workers · D1 (SQLite) · R2 · React Email · Bun · Git y GitHub

¿Para qué sirve cada una?

React / Next.js: para hacer las pantallas.
TypeScript: JavaScript que avisa cuando me equivoco.
Drizzle + D1: para hablar con la base de datos.
Cloudflare: donde vive la aplicación en internet.
Git: guardar cada avance, como “puntos de control” de un videojuego.

PARA TERMINAR

Conclusiones

Pensar en las personas

Un programa no sirve si la gente no lo entiende. Por eso todo está en español sencillo y tiene un manual.

Guardar cada avance

Con Git cada cambio queda registrado, y siempre se puede volver a una versión anterior.

Ir por partes

Un sistema grande se vuelve manejable si se divide en módulos pequeños.

La seguridad importa

Proteger los datos de la comunidad es tan importante como que todo se vea bonito.

¡Gracias por su atención!

SIJAC Aguadas es una herramienta útil para la comunidad de Aguadas. Espero sus preguntas y sugerencias.

— Maria Clara Álvarez Toloza